GUÍA APE · JAVA

Segunda parte

Manejo de archivos, lectura, escritura y procesamiento de información

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____

EJERCICIO 5

Biblioteca inteligente

`Archivo: libros.txt`

Una biblioteca necesita administrar sus libros mediante un archivo llamado **libros.txt**. Desarrolla un programa en Java que permita registrar nuevos libros, agregar información sin eliminar los registros anteriores, leer los títulos almacenados y buscar un libro específico. Además, debe contar los libros registrados y validar que el archivo exista antes de realizar la lectura.

EJERCICIO 6

Sistema de mensajes secretos

`Archivo: secreto.txt`

Un grupo de investigadores almacena mensajes en un archivo llamado **secreto.txt**. Desarrolla un programa en Java que permita escribir mensajes utilizando **FileWriter** y **BufferedWriter**, agregar nuevos mensajes sin sobrescribir los anteriores y leer su contenido mediante **FileReader** y **BufferedReader**. El programa deberá mostrar los mensajes, contar las líneas registradas y controlar posibles errores de entrada y salida.

EJERCICIO 7

Competencia de videojuegos

`Archivo: jugadores.txt`

Una competencia registra los nombres y puntuaciones de sus jugadores en un archivo llamado **jugadores.txt**. Cada línea contiene el nombre del jugador y su puntuación, separados por una coma. Desarrolla un programa que lea los registros, convierta las puntuaciones de texto a números, calcule el promedio, identifique al jugador con mayor puntaje y filtre a los participantes que obtuvieron una puntuación superior a 70. También deberá validar el formato de los registros.

EJERCICIO
8

Control de temperatura

`Archivo: temperaturas.txt`

Una estación meteorológica almacena las temperaturas registradas durante una semana en un archivo llamado **temperaturas.txt**. Desarrolla un programa que permita guardar nuevas temperaturas, leer los registros y convertir los datos almacenados a valores numéricos. El programa deberá calcular la temperatura promedio, identificar la temperatura más alta y determinar cuántos registros superan los 30 grados. Además, deberá controlar los errores cuando los datos no tengan un formato numérico válido.

EJERCICIO
9

Diario de exploradores

`Archivo: descubrimientos.txt`

Un grupo de exploradores registra sus descubrimientos en un archivo llamado **descubrimientos.txt**. Desarrolla un programa que permita escribir nuevos descubrimientos, agregar información al final del archivo y leer los registros línea por línea. El programa deberá contar los descubrimientos, buscar uno específico por su nombre y validar que el archivo exista y contenga información antes de procesarlo. También deberá manejar las posibles excepciones durante la lectura y escritura.

EJERCICIO
10

Sistema de ventas de una cafetería

`Archivo: ventas.txt`

Una cafetería almacena sus ventas en un archivo llamado **ventas.txt**. Cada línea contiene el nombre de un producto y su precio, separados por una coma. Desarrolla un programa en Java que permita registrar nuevas ventas utilizando **BufferedWriter**, leer los registros almacenados, convertir los precios de texto a números decimales y calcular el total de ventas. Además, deberá identificar el producto de mayor precio, filtrar los productos que superen un valor determinado y validar que los precios sean correctos.